

Inteligencia Artificial

Ejercicio 2 - Descripción PEAS de agentes inteligentes

Docente: Víctor Uc Cetina

Nombre: Wilberth Oswaldo Canul Concha

Para cada una de las 8 aplicaciones redactar una descripción PEAS completa y coherente

1.- Asistente virtual de voz (P. Ej. Siri, Alexa o Google Assistant en altavoz inteligente)

Performances: Su tasa de éxito por lo general es muy alta ante la comprensión del usuario o usuarios al igual que la satisfacción del usuario ante los resultados obtenidos.

Environment: Mantiene un rendimiento alto en su ambiente, ya sea en exterior o interior, aunque con detalles ante un exceso de ruido, posee un gran acceso de datos vía Internet.

Actuators: Posee altavoces para sintetizar voces, tiene comandos a otros dispositivos y en ocasiones con pantalla integrada y su propia interfaz, así como igualmente un retorno de respuesta rápido

Sensors: Tiene micrófonos para la entrada de audio del usuario, un reloj interno con la posibilidad de cambio a zona horaria, conexión a una red wifi y en dispositivos móviles GPS, sensor de temperatura y un giroscopio.

Este agente está completo parcialmente a excepción de la visualización del usuario ante estados físicos, al tener la posibilidad de grandes cantidades de ruido y el cambio de peticiones repentinas, el agente se ve relacionado con la probabilidad, por ende es relacionado con el azar, al estar desarrollado en un ambiente con acceso a internet y variaciones de sonidos se considera dinámico y no depende de un historial de peticiones.

2.- Robot aspirador doméstico (Roomba u otro robot que limpia pisos)

Performance: Gran porcentaje de éxito ante la limpieza de polvo y suciedad en general en la cantidad correcta de tiempo usando las mejores rutas posibles y prácticamente ningún daño ante choques ante objetos, el gato está bien y buen uso de batería.

Environment: Su ambiente está limitado a suelos en interiores, aunque hayai muebles o mascotas e incluso tenis por el piso.

Actuators: El robot posee un mecanismo para las ruedas y pueda realizar dirección y velocidad, tiene un aspirador y cepillos por los lados.

Sensors: El robot tiene sensor infrarrojo para realizar sondeos y mapeos, sensores de colisión, sensor para medición de suciedad y para saber nivel de batería.

El robot puede ser medianamente observable sobre todo por los objetos que pueden obstruir su visión, estocástico al tener la posibilidad de obstáculos impredecibles secuencial al elegir direcciones y dinámico al cambiar de posición mientras trabaja.

3. Sistema de recomendación de streaming.
Performance: Posee una base de datos donde se almacena el tiempo de uso, así como un historial o base de Click en las cosas recomendadas, así como un catálogo de contenido ya consumido.

Environment: su ambiente es gráfico o virtual, teniendo perfiles de usuarios y con un alto catálogo de contenido demandado.

Actuators: Posee una interfaz virtual para los usuarios, reproducción automática, historial de contenido e interacciones con el usuario.

Sensors: Posee una base de registros ya sea de tiempo, consumo, abandonos, datos de dirección del usuario, reloj y conexión a internet.

El sistema es medianamente observable ya que al ser virtual realmente no hay una interacción física, es estocástico por la gran variación de contenido entre usuarios al igual de ser secuencial por las alteraciones de historial

A. Vehículo autónomo en ciudad

Performance: Se debe llegar a un destino seguro en un tiempo bueno, mantener comodidad y tener buen consumo de gasolina en relación a la ruta tomada

Environment: Principalmente las calles y avenidas de la ciudad, tráfico y diferentes medios de transporte en carretera

Actuators: Acelerador, faros o luces, sistema de frenado, mapa de rutas, volante, etc

Sensors: Escaneos del entorno, cámara trasera o frontal, sensores de proximidad y conexión a alguna red de datos

El entorno es parcialmente observable principalmente por los puntos muertos que pueda presentar, es estocástico por los movimientos de otros autos es continuo respecto a su entorno físico

5. Agente trading algorítmico en bolsa.

Performance: Tener un retorno de inversión, lograr una minimización de costos, cumplir con reglas financieras y generar ganancias.

Environment: Son los Mercados o bolsas de valores, entornos virtuales centrados en economía.

Actuators: Debe tener un sistema de alertas ante amenazas, órdenes de compra/venta e historial financiero.

Sensors: Datos de mercado, noticias dentro de finanzas, historial financiero y relojes para sincronizaciones.

Medianamente observable por no tener una interacción física real y tener datos ocultos, estocástico y totalmente impredecible y es secuencial por el gasto y posición futura.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido

Performance: Se necesita una gran precisión, minimización de errores en el menor tiempo.

Environment: Base de datos hospitalaria, análisis de imágenes e interpretación de patologías y conocimiento médico real.

Actuators: Una interfaz virtual para poder analizar mejor posibilidades, generadores de texto y resolver emergencias.

Sensors: Principalmente carga de análisis e imágenes, entradas vía teclado, interpretación de resultados.

Es medianamente observable al no tener un análisis físico de un paciente, estocástico al depender de diferentes situaciones y estado de pacientes y puede ser estático por los análisis realizados.

7. Dron de Inspección de Infraestructura

Performance: Se debe tener una cobertura que se piensa inspeccionar y poder detectar posibles irregularidades en construcción.

Environment: se desarrolla en un plano aéreo dentro de lugares abiertos y cerrados.

Actuators: Motores para movimientos y elevaciones, reproducción de video a distancia y algunas luces auxiliares.

Sensors: cámaras para analizar contenido, giroscopios, acelerómetro, y sensores ultrasónicos.

Parcialmente observable al no tener tecnología integrada para simulaciones de realidad aumentada, estocástico al tener que revisar diferentes estructuras o objetos impredecibles o incluso uerta continuo en vuelo.

8. Agente Jugador de Ajedrez

Performance: se debe tener buen nivel, porcentaje de partidas ganadas en el tiempo más óptimo y menor cantidad movimientos.

Entorno: Tablero con diferentes fichas o piezas con diferentes posibilidades de movimientos, reglas y un adversario.

Actuators: Forma de comunicación con usuario por una pantalla o descripciones.

Sensors: Sensor para movimientos, historial de movimientos realizados, lectura de reloj.

Es observable al ver todas las posiciones y piezas, determinista pues las piezas deben seguir una regla de movimientos es secuencial hasta ganar y disjeto.